

Lista de Exercícios 07

Observação: Todos os programas devem ser desenvolvidos em linguagem C. Utilize estrutura(s) de repetição (laço) em todos os exercícios.

1. Escreva um programa que leia 36 números reais, os armazene em uma matriz bidimensional quadrada e apresente na tela os números que estão armazenados na diagonal secundária.
2. Escreva um programa que leia 9 números inteiros e os armazene em uma matriz bidimensional quadrada (M1). Em seguida, o programa deve copiar os números armazenados em outra matriz bidimensional quadrada (M2), dispondo esses números em ordem inversa (ex. o número armazenado na primeira posição de M1 deve ser copiado na última posição de M2; o número da segunda posição de M1 deve ser copiado na penúltima posição de M2 e assim por diante. Ao final, as duas matrizes devem ser apresentadas na tela.
3. Escreva um programa que leia 25 números inteiros, os armazene em uma matriz 5x5 e apresente na tela o somatório dos elementos da diagonal principal.
4. Escreva um programa que leia 16 números, os armazene em uma matriz bidimensional quadrada e calcule: (1) o somatório de todos os elementos que estão acima da diagonal principal; e (2) a média de todos os elementos que estão abaixo da diagonal principal. O programa deve imprimir o somatório e a média calculados.
5. Escreva um programa que leia 9 números inteiros fornecidos pelo usuário, os armazene em uma matriz bidimensional quadrada e indique quais são números perfeitos e quais não são. OBS: número perfeito é aquele cuja soma de seus divisores, exceto ele mesmo, é igual ao próprio número. EX. $6 = 1+2+3$.
6. Escreva um programa que leia 16 números reais e os armazene em uma matriz quadrada. Calcule o somatório dos elementos da diagonal principal e o somatório dos elementos da diagonal secundária. O programa deve imprimir o maior somatório e indicar a qual diagonal ele pertence.
7. Escreva um programa que leia 25 números, os armazene em uma matriz quadrada e calcule (1) o valor do somatório de todos os elementos que estão acima da diagonal secundária e (2) a média de todos os elementos que estão abaixo da diagonal secundária. O programa deve imprimir o somatório e a média calculados.
8. Escreva um programa que leia 16 números reais, os armazene em uma matriz quadrada e imprima os produtos dos elementos armazenados nas duas diagonais, indicando qual é o menor produto calculado.

Bom estudo!